

1. Udowodnij, że jeśli dla każdej funkcji ciągłej na odcinku $[0, 1]$ możemy znaleźć wielomian, który jest w normie supremum odległy o mniej niż $\varepsilon > 0$, to umiemy zrobić to samo na odcinku $[a, b]$.

2. Czy każda funkcja ciągła na zbiorze $[0, 1] \cup [2, 3]$ jest jednostajną granicą wielomianów?

3. Funkcja ciągła $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dla $n = 0, 1, \dots$ spełnia

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

Udowodnij, że $f \equiv 0$.¹

4. Udowodnij, że każda funkcja ciągła na $[0, 1]$ jest granicą jednostajną wielomianów postaci

$$W(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{2k}.$$

5. Udowodnić, że istnieją wielomiany P_n i Q_n , $n = 1, 2, \dots$, takie że

$$\cos(nx) = P_n(\cos x), \quad \frac{\sin(n+1)x}{\sin x} = Q_n(\cos x).$$

Wyznaczyć stopnie P_n i Q_n .

6. Wyznacz wielomiany $P_1, \dots, P_4, Q_1, \dots, Q_4$ z poprzedniego zadania.

7. Cosinusowym wielomianem trygonometrycznym nazywamy funkcję postaci

$$T(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cos(kx).$$

Udowodnij, że dla każdego cosinusowego wielomianu trygonometrycznego istnieje wielomian (zwykły) $W(x)$, taki że $T(x) = W(\cos x)$.²

8. Udowodnij, że dla funkcji ciągłej $F(x)$ na $[0, \pi]$ istnieje ciąg cosinusowych wielomianów trygonometrycznych $T_n(x)$ zbieżny jednostajnie do $F(x)$ na $[0, \pi]$.³

¹Wskazówka: Przybliż f wielomianem używając twierdzenia Weierstrassa.

²Wskazówka: Użyj zadania 5.

³Wskazówka: Można rozważyć funkcję $g(t) = G(\arccos t)$, $t \in [-1, 1]$ i użyć poprzedniego zadania. Można też użyć tw. Stone'a.